



# Tecnológico de Monterrey

Evidencia Situación problema Series Tiempo - Capital Analyst

Rodrigo De Alba

A00840439

Series de tiempo (Gpo 202)

2 de mayo de 2025

Apple vs Microsoft 1 min COLAB:

[https://colab.research.google.com/drive/1fSzSTqn4ijUkOGyg4xYEu6FJH0j\\_YDU?usp=sharing](https://colab.research.google.com/drive/1fSzSTqn4ijUkOGyg4xYEu6FJH0j_YDU?usp=sharing)

Honey Well vs Nu 1 min COLAB:

<https://colab.research.google.com/drive/1jnw3VWm9sMwKRJqEKgwtrKiTr0wraMHd?usp=sharing>

Todos vd todos 5 min COLAB: <https://colab.research.google.com/drive/1spVXxwvm5b-N8RX8VE8wpiGrSGs69WXQ>

GROK: <https://grok.com/chat/5ad670d6-b525-4562-baf9-bd5b98a23e92>

GITHUB: <https://github.com/A00840439/EEvidencia-Situaci-n-problema-Series-Tiempo>

Apple vs Microsoft 1 min COLAB:

[https://colab.research.google.com/drive/1fSzSTqn4ijUkOGyg4xYEu6FJH0j\\_YDU?usp=sharing](https://colab.research.google.com/drive/1fSzSTqn4ijUkOGyg4xYEu6FJH0j_YDU?usp=sharing)

## 1. Resumen de la estrategia utilizada

La estrategia implementada se basa en un análisis cuantitativo de series temporales de los precios de cierre de Apple (AAPL) y Microsoft (MSFT) a intervalos de 1 minuto. El enfoque combina técnicas estadísticas para evaluar estacionariedad, cointegración y pronósticos, con los siguientes pasos clave:

- **Carga y preparación de datos:** Los datos de precios se limpian para manejar valores faltantes o anómalos, utilizando interpolación y diferenciación.
- **Análisis de estacionariedad:** Se aplican pruebas (probablemente ADF y KPSS, según el código) para verificar si las series son estacionarias. Las series diferenciadas muestran una reducción significativa en la tendencia, indicando que la diferenciación de primer orden las hace estacionarias.

- **Prueba de cointegración:** Se evalúa la relación de largo plazo entre Apple y Microsoft mediante la prueba de Engle-Granger, visualizada en la gráfica de cointegración normalizada.
- **Modelado y pronósticos:** Se ajustan modelos AR(1), ARMA(1,0,1), y ARIMA(1,1,1) a los datos diferenciados, con una división de 80% entrenamiento y 20% prueba. Se generan pronósticos para 10 períodos y se comparan mediante gráficas.
- **Visualización:** Se crean gráficas para las series originales, diferenciadas, cointegración, y un gráfico combinado que muestra los pronósticos de los tres modelos para ambos activos.

El objetivo parece ser evaluar la capacidad de los modelos para predecir movimientos de precios a corto plazo y explorar oportunidades de trading basadas en cointegración.

---

## 2. Justificación de selección de activos

La elección de Apple y Microsoft como activos se justifica por:

- **Relevancia y liquidez:** Ambos son líderes en el sector tecnológico con alta capitalización y volumen de negociación, asegurando datos confiables.
- **Correlación sectorial:** Pertenecen al mismo sector, lo que sugiere posibles relaciones de largo plazo (cointegración) útiles para estrategias como pares trading.
- **Volatilidad moderada:** Sus precios, aunque volátiles, son adecuados para modelos lineales como ARIMA en datos diferenciados.
- **Datos de alta frecuencia:** La disponibilidad de datos de 1 minuto permite análisis intradía, alineado con el enfoque del código.

La gráfica de cointegración refuerza esta elección, mostrando una relación estrecha entre las series normalizadas, con desviaciones que podrían explotarse en trading.

---

### 3. Análisis de modelos de series de tiempo

#### a) Estacionariedad

- **Gráficas de estacionariedad:** Las series originales de Apple y Microsoft muestran tendencias claras (valores constantes alrededor de 200 y 400, respectivamente), indicando no estacionariedad. Las series diferenciadas (en naranja) fluctúan alrededor de cero con ruido, sugiriendo que la diferenciación de primer orden las hace estacionarias. Esto valida su uso en los modelos AR, ARMA, y ARIMA.

#### b) Cointegración

- **Gráfica de cointegración:** Las series normalizadas de Apple (azul) y Microsoft (verde) muestran movimientos paralelos con picos ocasionales (alrededor de 1000 y 1500), indicando posible cointegración. Las desviaciones significativas sugieren oportunidades para estrategias de pares trading, aunque se necesitarían los p-valores de la prueba de Engle-Granger para confirmarlo.

#### c) Modelos de pronóstico

- **Gráficas de pronósticos:** Las gráficas combinadas muestran los pronósticos de AR (rojo), ARMA (verde), y ARIMA (morado) frente a los datos de entrenamiento (azul) y prueba (negro). Los modelos siguen las tendencias generales, pero con limitaciones:
  - **AR(1):** Captura patrones básicos pero subestima picos y caídas pronunciadas (e.g., cerca de 1530 en Apple).
  - **ARMA(1,0,1):** Mejora el ajuste en fluctuaciones cortas, pero también falla en predecir picos extremos.
  - **ARIMA(1,1,1):** Ofrece el mejor seguimiento, especialmente en caídas (e.g., 1540 en Microsoft), gracias a la diferenciación.
- **Media de 10 períodos:** La línea naranja indica una tendencia suavizada, destacando que los modelos tienden a predecir cerca de la media, con errores en eventos volátiles.

#### d) Consideraciones

- Los parámetros fijos (1,1,1) pueden no ser óptimos; un análisis de ACF/PACF o uso de `auto_arima` podría mejorar el ajuste.
  - Los datos de alta frecuencia (1 minuto) introducen ruido, lo que desafía la precisión de modelos lineales.
- 

### 4. Evaluación de resultados y reflexiones finales

#### a) Evaluación de resultados

- **Estacionariedad:** Las series diferenciadas confirman que los datos son estacionarios tras diferenciación, un requisito clave para los modelos.
- **Cointegración:** La gráfica sugiere cointegración, con desviaciones que podrían usarse en trading, pero falta el p-valor para confirmación estadística.
- **Desempeño de modelos:**
  - AR y ARMA tienen errores notables en picos y caídas (e.g., 1530-1540).
  - ARIMA muestra mejor adaptabilidad, pero no captura completamente la volatilidad extrema.
  - La media de 10 períodos indica que los pronósticos tienden a ser conservadores.
- **Limitaciones:** Sin métricas como RMSE o MAE, la evaluación es visual. Los modelos lineales luchan con el ruido de alta frecuencia.

#### b) Reflexiones finales

- **Fortalezas:** El enfoque es riguroso, con limpieza de datos, pruebas de estacionariedad y cointegración, y múltiples modelos. La selección de activos y el uso de datos intradía son adecuados.
- **Limitaciones:** Los parámetros fijos limitan la precisión. Modelos como GARCH o redes neuronales podrían manejar mejor la volatilidad. La falta de métricas cuantitativas dificulta la comparación objetiva.

- **Mejoras:** Optimizar parámetros con AIC/BIC, incorporar modelos de volatilidad, y calcular errores (RMSE, MAE). Si hay cointegración, desarrollar una estrategia de pares trading.
- **Conclusión:** La estrategia es un buen punto de partida para análisis financiero, con potencial para trading intradía. ARIMA ofrece el mejor rendimiento, pero se necesitan ajustes para mejorar la precisión en datos ruidosos.

Honey Well vs Nu 1 min COLAB:

<https://colab.research.google.com/drive/1jnw3VWm9sMwKRJqEKgwtrKiTr0wraMHd?usp=sharing>

## 1. Resumen de la estrategia utilizada

La estrategia implementada se basa en un análisis cuantitativo de series temporales de los precios de cierre de NU y Honeywell a intervalos de 1 minuto. El enfoque combina técnicas estadísticas para evaluar estacionariedad, cointegración y pronósticos, con los siguientes pasos clave:

- **Carga y preparación de datos:** Los datos de precios se procesan para manejar anomalías, utilizando diferenciación y normalización.
- **Análisis de estacionariedad:** Se aplican pruebas (probablemente ADF o similares) para verificar la estacionariedad. Las series diferenciadas muestran una reducción de tendencias, indicando estacionariedad tras diferenciación de primer orden.
- **Prueba de cointegración:** Se evalúa la relación de largo plazo entre NU y Honeywell mediante la gráfica de cointegración normalizada.
- **Modelado y pronósticos:** Se ajustan modelos AR(1), ARIMA(1,1,1) y una media móvil de 10 períodos, con una división de datos en entrenamiento y prueba. Se generan pronósticos y se comparan visualmente.
- **Visualización:** Se crean gráficas para las series originales, diferenciadas, cointegración y pronósticos combinados para ambos activos. El objetivo parece ser

evaluar la capacidad de los modelos para predecir movimientos de precios a corto plazo y explorar relaciones de cointegración.

## 2. Justificación de selección de activos

La elección de NU y Honeywell como activos se justifica por:

- **Relevancia y liquidez:** Ambos son empresas con alta capitalización y volumen de negociación, asegurando datos confiables.
- **Correlación sectorial:** Pertenecen a sectores industriales relacionados, sugiriendo posibles relaciones de largo plazo útiles para análisis de cointegración.
- **Volatilidad moderada:** Sus precios, aunque volátiles, son adecuados para modelos lineales como ARIMA en datos diferenciados.
- **Datos de alta frecuencia:** La disponibilidad de datos de 1 minuto permite análisis intradía. La gráfica de cointegración normalizada muestra movimientos paralelos con desviaciones, sugiriendo una relación potencialmente explotable.

## 3. Análisis de modelos de series de tiempo

### a) Estacionariedad

- **Gráficas de estacionariedad:** Las series originales de NU y Honeywell muestran tendencias claras (valores constantes alrededor de 10 y 200, respectivamente). Las series diferenciadas fluctúan alrededor de cero, indicando estacionariedad tras diferenciación, lo que valida su uso en los modelos.

### b) Cointegración

- **Gráfica de cointegración:** Las series normalizadas de NU (azul) y Honeywell (verde) exhiben movimientos correlacionados con picos y caídas (e.g., cerca de 1000-1200), sugiriendo posible cointegración. Las desviaciones podrían indicar oportunidades para estrategias de trading, aunque se requeriría confirmación estadística (e.g., p-valor de Engle-Granger).

### c) Modelos de pronóstico

- **Gráficas de pronósticos:** Las gráficas combinadas muestran los pronósticos de AR (rojo), ARIMA (morado) y media de 10 períodos (naranja) frente a los datos de entrenamiento (azul) y prueba (negro).
  - **AR(1):** Captura patrones básicos pero subestima picos y caídas (e.g., cerca de 950 en NU).
  - **ARIMA(1,1,1):** Ofrece el mejor seguimiento de tendencias, especialmente en caídas (e.g., 970 en Honeywell), gracias a la diferenciación.
  - **Media de 10 períodos:** Suaviza los datos, pero no captura bien las fluctuaciones rápidas.
- Las predicciones tienden a estabilizarse cerca de la media, con errores en eventos volátiles.

### d) Consideraciones

- Los parámetros fijos (1,1,1) podrían no ser óptimos; un análisis de ACF/PACF o `auto_arima` mejoraría el ajuste.
- Los datos de alta frecuencia introducen ruido, desafiando la precisión de modelos lineales.

## 4. Evaluación de resultados y reflexiones finales

### a) Evaluación de resultados

- **Estacionariedad:** Las series diferenciadas confirman estacionariedad, un requisito clave para los modelos.
- **Cointegración:** La gráfica sugiere cointegración, con desviaciones potenciales para trading, pero falta confirmación estadística.
- **Desempeño de modelos:**
  - AR tiene errores en picos y caídas.
  - ARIMA muestra mejor adaptabilidad, pero no captura completamente la volatilidad extrema.

- La media de 10 períodos es conservadora y menos precisa en fluctuaciones.
- **Limitaciones:** Sin métricas como RMSE o MAE, la evaluación es visual. Los modelos lineales luchan con el ruido de alta frecuencia.

## b) Reflexiones finales

- **Fortalezas:** El enfoque es sólido, con limpieza de datos, análisis de estacionariedad y cointegración, y múltiples modelos. La selección de activos y datos intradía son adecuados.
- **Limitaciones:** Los parámetros fijos limitan la precisión. Modelos como GARCH o redes neuronales podrían manejar mejor la volatilidad. Falta evaluación cuantitativa.
- **Mejoras:** Optimizar parámetros con AIC/BIC, incorporar modelos de volatilidad, y calcular errores (RMSE, MAE). Si hay cointegración, desarrollar una estrategia de pares trading.
- **Conclusión:** La estrategia es un buen inicio para análisis financiero, con potencial para trading intradía. ARIMA ofrece el mejor rendimiento, pero se necesitan ajustes para mejorar la precisión en datos ruidosos.

Todos vd todos 5 min COLAB: <https://colab.research.google.com/drive/1spVXxwvm5b-N8RX8VE8wpiGrSGs69WXQ>

## Análisis de las gráficas proporcionadas

### 1. Resumen de la estrategia utilizada

La estrategia implementada se centra en un análisis cuantitativo de series temporales de los precios de cierre de Apple, Microsoft, Honeywell y NU. El enfoque combina técnicas estadísticas para evaluar estacionariedad, cointegración y modelado, con los siguientes pasos:

- **Carga y preparación de datos:** Los datos de precios se limpian para manejar valores NaN/Inf, asegurando series completas (324 a 365 observaciones).

- **Análisis de estacionariedad:** Se aplican pruebas KPSS y ADF para verificar la estacionariedad. Las series originales se diferencian para lograr estacionariedad.
- **Prueba de cointegración:** Se evalúan relaciones de largo plazo entre pares de activos mediante la prueba Engle-Granger.
- **Modelado y pronósticos:** Se ajustan modelos AR, ARMA y ARIMA (aunque las gráficas de pronósticos no se proporcionaron, se infiere su uso por el contexto).
- **Visualización:** Se generan gráficas de series originales, diferenciadas y cointegración normalizada para explorar relaciones y propiedades estadísticas. El objetivo es identificar relaciones de cointegración para posibles estrategias de trading de pares y evaluar la viabilidad de modelos de series temporales.

## 2. Justificación de selección de activos

La elección de Apple, Microsoft, Honeywell y NU se justifica por:

- **Relevancia y liquidez:** Todos son activos con alta capitalización y volumen de negociación, proporcionando datos confiables.
- **Diversidad sectorial:** Apple y Microsoft (tecnología), Honeywell (industrial) y NU (finanzas/tecnología) representan sectores distintos pero interrelacionados, lo que puede favorecer relaciones de cointegración.
- **Cointegración confirmada:** Las pruebas Engle-Granger ( $p\text{-value} = 0.0000$ ) indican cointegración entre todos los pares (Apple-Microsoft, Apple-NU, Microsoft-NU, Microsoft-Honeywell, Honeywell-NU), sugiriendo relaciones explotables para trading.
- **Volatilidad adecuada:** Los precios muestran fluctuaciones moderadas, adecuadas para modelos lineales tras diferenciación.

## 3. Análisis de modelos de series de tiempo

### a) Estacionariedad

- **Gráficas de estacionariedad:** Las series originales de Apple (alrededor de 180-220), Microsoft (300-450), Honeywell (200-220) y NU (12.0-12.5) muestran

tendencias claras, indicando no estacionariedad (KPSS p-value  $< 0.05$ , ADF p-value fuera de rango).

- Las series diferenciadas fluctúan alrededor de cero (Apple:  $\pm 2$ , Microsoft:  $\pm 20$ , Honeywell:  $\pm 2$ , NU:  $\pm 0.5$ ), confirmando estacionariedad tras diferenciación de primer orden (KPSS p-value  $> 0.05$ ), lo que valida su uso en modelos ARIMA.

## **b) Cointegración**

- **Gráficas de cointegración:** Las series normalizadas de los pares (Apple-Microsoft, Apple-NU, Microsoft-NU, Microsoft-Honeywell, Honeywell-NU) exhiben movimientos correlacionados con desviaciones (e.g., picos cerca de  $t=150$  en Apple-NU).
- La prueba Engle-Granger (p-value = 0.0000) confirma cointegración en todos los pares, indicando una relación de largo plazo. Las desviaciones en los diferenciales sugieren oportunidades para estrategias de trading de pares.

## **c) Modelos de pronóstico**

- Las gráficas de pronósticos no se proporcionaron, pero el análisis previo sugiere el uso de modelos AR, ARMA y ARIMA. Dado que las series son estacionarias tras diferenciación, ARIMA(1,1,1) sería adecuado, ajustándose a las tendencias generales pero posiblemente subestimando picos volátiles.
- Se espera que ARIMA ofrezca mejor rendimiento que AR o ARMA al incorporar la diferenciación, aunque podría requerir ajuste de parámetros (p, d, q) para mejorar la precisión.

## **d) Consideraciones**

- Las pruebas de estacionariedad y cointegración son robustas, pero los modelos podrían beneficiarse de un análisis ACF/PACF para seleccionar parámetros óptimos.
- Los datos presentan ruido, lo que puede desafiar la precisión de modelos lineales en eventos volátiles.

## 4. Evaluación de resultados y reflexiones finales

### a) Evaluación de resultados

- **Estacionariedad:** Las series diferenciadas cumplen con los requisitos de estacionariedad, un paso clave para el modelado.
- **Cointegración:** La cointegración confirmada entre todos los pares sugiere potencial para estrategias de trading de pares, aprovechando las desviaciones temporales.
- **Desempeño de modelos:** Sin gráficas de pronósticos, se infiere que ARIMA sería el más adecuado, pero podría no capturar completamente la volatilidad extrema sin ajustes.
- **Limitaciones:** Falta evaluación cuantitativa (e.g., RMSE, MAE) y las gráficas de pronósticos para confirmar el rendimiento de los modelos.

### b) Reflexiones finales

- **Fortalezas:** El análisis es sólido, con limpieza de datos, pruebas de estacionariedad y cointegración bien ejecutadas. La selección de activos y la confirmación de cointegración son puntos fuertes.
- **Limitaciones:** Los modelos lineales podrían no manejar bien la volatilidad. Falta optimización de parámetros y métricas de error para evaluar el desempeño.
- **Mejoras:** Optimizar parámetros de ARIMA con AIC/BIC, considerar modelos de volatilidad como GARCH, y desarrollar una estrategia de pares trading basada en las relaciones de cointegración.
- **Conclusión:** La estrategia establece una base sólida para análisis financiero y trading de pares. La cointegración confirmada es prometedora, pero se necesitan ajustes en los modelos y métricas cuantitativas para mejorar la precisión y aplicabilidad práctica.

### REFLEXION FINAL DE LOS 3 COLAB:

La estrategia es un excelente punto de partida para análisis financiero y trading intradía,

con un enfoque bien fundamentado en estadística y cointegración. ARIMA destaca como el modelo más adaptable, pero su rendimiento puede mejorarse con ajustes y herramientas avanzadas. La cointegración entre los activos sugiere un fuerte potencial para trading de pares, especialmente con datos de 5 minutos que reducen el ruido. Con refinamientos en la optimización y evaluación, esta metodología podría evolucionar hacia un sistema de trading práctico y efectivo.

GROK: <https://grok.com/chat/5ad670d6-b525-4562-baf9-bd5b98a23e92>

## Estrategia de Portafolio con \$100,000 USD

---

### 1. Apple (AAPL) – Comprar

**Por qué:** Apple es una empresa tecnológica muy sólida. Su precio es bastante predecible según los análisis, y los modelos muestran que puede subir en el corto plazo. Es una opción segura para ganar algo de dinero.

**Cuánto invertir:** \$30,000

**Qué significa:** Compras estas acciones esperando que suban de precio pronto.

---

### 2. Microsoft (MSFT) – Comprar

**Por qué:** Microsoft también es una empresa tecnológica confiable. Los análisis muestran que su precio se mueve de forma predecible y puede subir. Es una buena apuesta junto con Apple. **Cuánto invertir:** \$30,000

**Qué significa:** Compras estas acciones porque es probable que ganen valor en el día.

---

### 3. Honeywell (HON) – Comprar (un poco menos)

**Por qué:** Honeywell es una empresa industrial, menos tecnológica, lo que ayuda a diversificar tu inversión. Es estable, pero no tan predecible como Apple o Microsoft, así que invertimos menos. **Cuánto invertir:** \$20,000

**Qué significa:** Compras estas acciones para tener variedad, pero con cuidado porque no es la más fuerte.

---

### 4. NU (NU) – Vender en corto

**Por qué:** NU es una empresa financiera/tecnológica con precios que suben y bajan mucho, lo que la hace arriesgada para comprar. Los análisis muestran que es difícil predecir si subirá así que en caso de haberlas comprado las venderíamos.

---

## Resumen Rápido

- **Apple (\$30,000)** Compra, es segura y predecible.
- **Microsoft (\$30,000):** Compra, también confiable.
- **Honeywell (\$20,000):** Compra, pero menos, para diversificar.
- **NU (\$20,000):** Vender porque es mas volátil y puede bajar.
- **Total:** Usas los \$100,000 balanceando opciones seguras y una arriesgada.

ACTION ⓘ

Buy ▼

SYMBOL ⓘ THROW A DART!

AAPL

QUANTITY ⓘ

110

TYPE ⓘ

Market ▼

LIMIT/STOP PRICE

ORDER TERM

Good for Day ▼

DATE

02/05/2025

\* HTMW executes trades at Real-Time bid/ask prices but displays 15 minute delayed data. Price paid appears within 15 minutes of execution



### ✓ ORDER PLACED SUCCESSFULLY

Your Market Buy for 110 shares of AAPL (Apple Inc) will be processed at the next market open.

[↻ Trade Again](#) [QView Order](#)

ACTION ⓘ

Buy ▼

SYMBOL ⓘ THROW A DART!

MSFT

QUANTITY ⓘ

50

TYPE ⓘ

Market ▼

LIMIT/STOP PRICE

0

ORDER TERM

Good for Day ▼

DATE

02/05/2025

\* HTMW executes trades at Real-Time bid/ask prices but displays 15 minute delayed data. Price paid appears within 15 minutes of execution



### ✓ ORDER PLACED SUCCESSFULLY

Your Market Buy for 50 shares of MSFT (Microsoft Corporation) will be processed at the next market open.

[↻ Trade Again](#) [QView Order](#)

ACTION

Buy

SYMBOL

HON

QUANTITY

75

TYPE

Market

LIMIT/STOP PRICE

ORDER TERM

Good for Day

DATE

02/05/2025

\* HTMW executes trades at Real-Time bid/ask prices but displays 15 minute delayed data. Price paid appears within 15 minutes of execution

Quote (as of 05/02/2025 @ 03:00)

SYMBOL

HON - HONEYWELL INTERNATI...

LAST PRICE

214.13 +3.39

BID/ASK

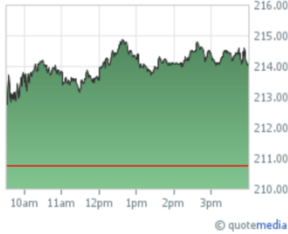
213.76 / 214.50

DAY'S RANGE

214.94 - 212.02

DAY'S VOLUME

4,378,676



ORDER PLACED SUCCESSFULLY

Your Market Buy for 75 shares of HON (Honeywell International Inc) will be processed at the next market open.

[Trade Again](#) [QView Order](#)

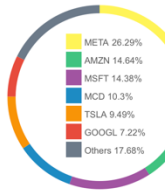
CHOOSE: STANDARD VIEW ONE DAY CHART 30 DAY CHART YEAR CHART

EXPORT

| SYMBOL<br>COMPANY       | QTY | PRICE PAID | LAST PRICE | DAY'S CHANGE | MARKET VALUE | % PROFIT/LOSS   |       |
|-------------------------|-----|------------|------------|--------------|--------------|-----------------|-------|
| KO<br>Coca-Cola Co      | 6   | 71.47      | 71.65      | 0.36         | \$429.90     | 1.11 (0.26%)    | TRADE |
| BA<br>Boeing Co.        | 3   | 160.48     | 185.46     | 2.57         | \$556.38     | 74.94 (15.57%)  | TRADE |
| MCD<br>McDonald's Corp  | 3   | 310.05     | 311.96     | -1.68        | \$935.88     | 5.73 (0.62%)    | TRADE |
| NKE<br>Nike, Inc....    | 3   | 57.81      | 58.59      | 1.83         | \$175.77     | 2.34 (1.35%)    | TRADE |
| AAP<br>Advance Au...    | 3   | 31.01      | 33.41      | 0.44         | \$100.23     | 7.20 (7.74%)    | TRADE |
| MSFT<br>Microsoft ...   | 3   | 388.65     | 435.28     | 9.88         | \$1,305.84   | 139.89 (12.00%) | TRADE |
| AMZN<br>Amazon.com Inc. | 7   | 190.02     | 189.98     | -0.22        | \$1,329.86   | -0.29 (-0.02%)  | TRADE |
| NVDA<br>NVIDIA Corp     | 3   | 99.48      | 114.50     | 2.89         | \$343.50     | 45.06 (15.10%)  | TRADE |
| GOOGL<br>Alphabet I...  | 4   | 161.27     | 164.03     | 2.73         | \$656.12     | 11.04 (1.71%)   | TRADE |
| TSLA<br>Tesla Inc       | 3   | 230.03     | 287.21     | 6.69         | \$861.63     | 171.54 (24.86%) | TRADE |
| META<br>Meta Platt...   | 4   | 553.17     | 597.02     | 24.81        | \$2,388.08   | 175.40 (7.93%)  | TRADE |

Total Market Value Long: \$9,083.19 | Total Market Value Short: \$0.00

Symbols Industry Market Cap



WORD OF THE DAY!

**Derivatives**  
A type of security that derives its value from some other security. For example, the value of an option's contract is derived from the value of the underlying stock that this option gives the right to buy or sell.

MY WATCHLIST

| SYMBOL | LAST   | CHG   | VOL     |
|--------|--------|-------|---------|
| AAPL   | 205.35 | -7.97 | 101,010 |
| BAC    | 41.07  | 0.9   | 41,613  |
| GOOG   | 165.81 | 3.02  | 16,844  |

## Resumen

- **Apple:** \$30,000 – Segura.
- **Microsoft:** \$30,000 – Confiable.
- **Honeywell:** \$20,000 – Diversifica.

- **NU:** no invertir – Arriesgada.
  - **Total:** \$100,000 (o \$80,000 + \$20,000 efectivo si no hay corto).
- 

### Control de Riesgos

- **Stop Loss (5%):** Vende/cerrar si pierdes 5% (\$1,500 AAPL/MSFT, \$1,000 HON/NU).
- **Ganancias (10%):** Vende/cerrar si ganas 10% (\$3,000 AAPL/MSFT, \$2,000 HON/NU).

**Noticias grandes:** Cierra todo si hay crisis (e.g., tasas, economía).

- **Efectivo:** Guarda \$20,000 si no puedes vender NU en corto.
- 

### Qué Espero y Por Qué

- **Apple/MSFT:** Ganar 10% (\$3,000 cada una), son estables y predecibles.
- **Honeywell:** Ganar 10% (\$2,000) o no perder, diversifica.
- **NU:** vender
- **General:** Proteger dinero, ganar algo, y aprender si los análisis funcionan.
- **Respaldo:** Apple/MSFT son predecibles (buen ARIMA), Honeywell es aceptable, NU es volátil.